

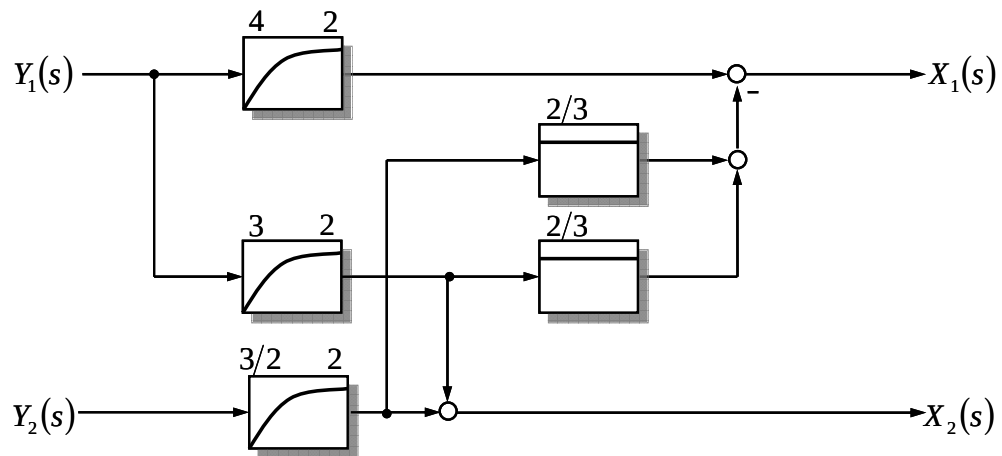
Klausur Regelungstechnik 2 für BPO Elektrotechnik and BPO Mechatronik (RT2)

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Mehrgrößenregelung

Folgender Wirkungsplan einer verkoppelten Regelstrecke ist gegeben:



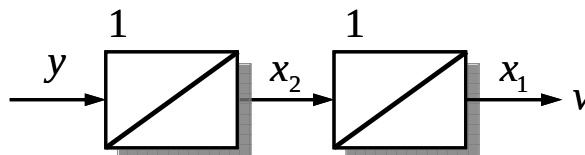
- Bestimmen Sie die Regelstecken-Übertragungsmatrix $\mathbf{G}_s(s)$.
- Entwerfen Sie das Netzwerk $\mathbf{G}_k(s)$ für vollständige Entkopplung.
- Zeichnen Sie die Gesamtstruktur der Zweigrößenregelung unter Verwendung von zwei PI-Regler der Struktur: $\mathbf{G}_{R1,2}(s) = K_{P1,2} \cdot \frac{1 + s \cdot T_{n1,2}}{s \cdot T_{n1,2}}$.
- Entwerfen Sie die Parameter der PI-Regler nach der Kompensationsmethode, so dass sich im geschlossenen Regelkreis für die entkoppelten SISO-Regelungen das Führungsverhalten:

$$\mathbf{G}_{w1,2}(s) = \frac{1}{1 + s}.$$

ergibt.

Aufgabe 2: Digitaler Zustandsregler

- Geben Sie das diskrete Zustandsraummodell des folgenden Wirkungsplans einer Regelstrecke an:



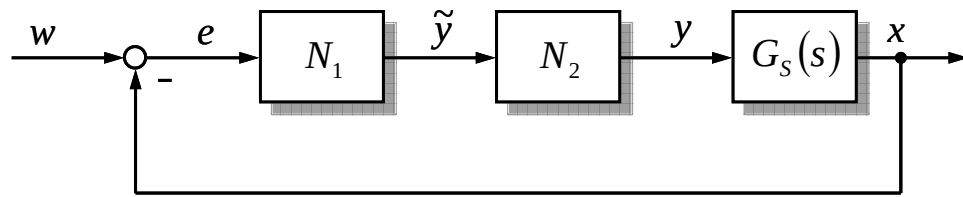
- b) Entwerfen Sie einen digitalen Zustandsregler auf Basis der RNF mit Butterworth-Verhalten.

Hinweis: Das diskrete Butterworth-Polynom aus der RT-Übung verwenden.

- c) Entwerfen Sie auf Basis der BNF einen diskreten Beobachter mit Deadbeat-Verhalten.

Aufgabe 3: Nichtlineare Wirkungsplanalgebra

- a) Gegeben ist die nachfolgende Struktur eines nichtlinearen Regelkreises:



Wie muss die Nichtlinearität N_1 gewählt werden, wenn für

$$N_2(\tilde{y}) = \begin{cases} K \cdot \tilde{y} - a & \text{für } \tilde{y} > a \\ 0 & \text{für } -a \leq \tilde{y} \leq a \\ K \cdot \tilde{y} + a & \text{für } \tilde{y} < -a \end{cases}$$

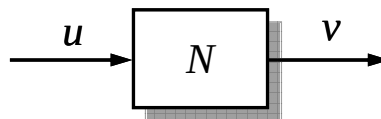
gilt und die Verkettung der Nichtlinearitäten aus N_1 und N_2 den linearen Zusammenhang

$$y = K \cdot e$$

erfüllen soll?

Hinweis: Nichtlinearitäten in ein Kennliniendiagramm zeichnen.

- b) Gegeben ist das nichtlineare statische Übertragungsglied

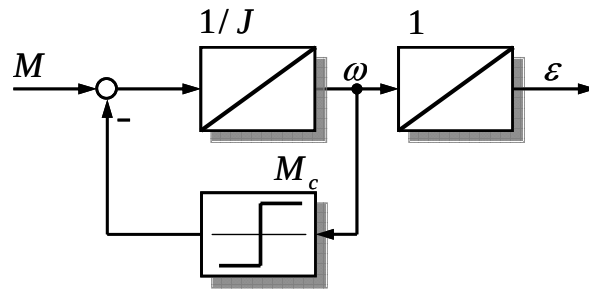


$$\text{mit } N(u) = u + 0,5 \cdot \sin(u)$$

Betriebsbedingt verändert sich der Ruhewert u_R , um den das Kennlinienglied zu linearisieren ist. In welchem Intervall darf sich der Ruhewert u_R verändern, wenn für die Schwankung der Verstärkung die Bedingung $K \geq 1$ zu erfüllen ist?

Hinweis: Die Betrachtung für $|u_R| \leq \pi$ ist hinreichend.

- c) Gegeben ist der nichtlineare Wirkungsplan eines reibungsbehafteten Antriebssystems:



- In welcher kanonischen Standardform liegt das nichtlineare dynamische System vor?
- Zeichnen Sie die bezüglich des Eingangs-Ausgangs-Verhaltens äquivalente Standardform, bei der sich die Nichtlinearität im Vorwärtszweig befindet.
- Geben Sie die sich dabei ergebenden Übertragungsglieder auf Basis der zuvor dargestellten Standardform an.

Hinweis: Für die Nichtlinearität empfiehlt sich ein Kennliniendiagramm zu erstellen.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern gelösten Teilaufgaben vergeben werden!

- **Der ausgeteilte Mantelbogen ist zudem vollständig mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen,**
- **die Anzahl der eingelegten Blätter anzugeben und**
- **jedes Einlegeblatt mit Ihren persönlichen Daten zu versehen.**